

EXERCÍCIOS DE PREPARAÇÃO PARA EXAME

1. Raciocínio baseado em casos (CBR)

$$D_L(q, s) = \frac{\sum_{i=1}^n d(q_i, s_i) \times w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Exercício 1:

Num sistema baseado no paradigma de Raciocínio Baseado em Casos o caso A é descrito pelos atributos X=100, Y=50 e o caso B pelos atributos X=200, Y=125 todos definidos no domínio [0, 250].

Para um novo caso C, com X = 150, Y = 100
Assumindo distâncias lineares locais

a) Determine a distância e a semelhança linear global entre C, e os casos A e B, considerando fatores de ponderação todos de valor 1

Caso	X	Y
A	100	50
B	200	125

Normalizando usando o limite máximo do domínio: 250

Caso	X	Y
A	0.4	0.2
B	0.8	0.5

Novo Caso:

Caso	X	Y
C	150	100

Caso	X	Y
A	0.6	0.4

Calcular as distâncias locais (lineares)

$$D_{A,C}(X) = |0.6 - 0.4| = 0.2$$

$$D_{A,C}(Y) = |0.4 - 0.2| = 0.2$$

$$\text{Distância Global pesada} = (0.2 * 1 + 0.2 * 1) / 2 = 0.2$$

$$\text{Similaridade} = 1 - \text{Distância} = 0.8$$

$$D_{B,C}(X) = |0.6 - 0.8| = 0.2$$

$$D_{B,C}(Y) = |0.4 - 0.5| = 0.1$$

$$\text{Distância Global pesada} = (0.2 * 1 + 0.1 * 1) / 2 = 0.15$$

$$\text{Similaridade} = 1 - \text{Distância} = 0.85$$

b) Repita a) considerando agora distância e semelhança global euclidiana.

$$\text{Dist euclidiana}(A,C) = \sqrt{\frac{0.2^2*1 + 0.2^2*1}{2}} = \mathbf{0.2}$$

$$\text{Similaridade} = 1 - \text{Distância} = \mathbf{0.8}$$

$$\text{Dist euclidiana}(B,C) = \sqrt{\frac{0.2^2*1 + 0.1^2*1}{2}} = \mathbf{0.16}$$

$$\text{Similaridade} = 1 - \text{Distância} = \mathbf{0.84}$$

Exercício 2:

Considere um site de comércio eletrônico de aluguer de apartamentos em que a seleção se faz com base numa semelhança global S , calculada entre o perfil do apartamento pretendido e os apartamentos existentes na base de casos. Os apartamentos são definidos pelos seguintes atributos:

Atributo	Tipo	Valores
Localização	Enumerado	Centro, Cidade, Arredores
Assoalhadas	Enumerado	T1, T2, T3, T4
Preço	Inteiro	0...1000 €
Garagem	Booleano	Verdadeiro / Falso

a) Defina tabelas de similaridade, ao seu critério, para:

- Semelhança Localização / Localização (entre apartamento pretendido e apartamentos da biblioteca)
- Semelhança Assoalhadas / Assoalhadas (entre apartamento pretendido e apartamentos da biblioteca), na seguinte base:
 - se um apartamento na biblioteca tiver o mesmo número de assoalhadas que o pretendido, ou superior, a semelhança é 1;
 - caso contrário a semelhança é inferior a 1, dependendo de quão diferentes são os apartamentos.

Localização: Assumir que o centro e a cidade estão mais próximos que os arredores, poderia ser:

	Centro	Cidade	Arredores
Centro	1.0	0.7	0.4
Cidade	0.7	1.0	0.6
Arredores	0.4	0.6	1.0

Assoalhadas: Assumir a diagonal superior com valor 1, os restantes distinguir pelo tamanho, poderia ser:

	T1	T2	T3	T4
T1	1.0	1.0	1.0	1.0
T2	0.7	1.0	1.0	1.0
T3	0.4	0.7	1.0	1.0
T4	0.1	0.4	0.7	1.0

- b) Considere que um cliente pretende um apartamento situado no Centro, T2, 500€, com garagem. A relevância é de 1 para Localização e Assoalhadas, 2 para Preço e 0.5 para Garagem. Calcule a semelhança entre o pedido do cliente e cada um dos seguintes apartamentos existentes na base de casos. Ordene a proposta final tal como o sistema o faria e comente o resultado obtido. Para resolver este exercício admita que existe a seguinte Case Library

Ap 1	Ap 2	Ap 3
Centro	Cidade	Arredores
T1	T2	T4
600	700	800
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro

Preços normalizados pelo máximo do domínio: 1000

0.6	0.7	0.8
-----	-----	-----

$$D_{Ap1, Novo}(Localização) = 1 - 1 = 0$$

$$D_{Ap1, Novo}(Assoalhadas) = 1 - 0.7 = 0.3$$

$$D_{Ap1, Novo}(Preço) = |0.5 - 0.6| = 0.1$$

$$D_{Ap1, Novo}(Garagem) = |1 - 0| = 1$$

$$DG_{linear}(Novo, Ap1) = (0 \cdot 1 + 0.3 \cdot 1 + 0.1 \cdot 2 + 1 \cdot 0.5) / 4.5 = 0.22$$

$$Similaridade = 1 - 0.22 = 0.78$$

$$D_{Ap2, Novo}(Localização) = 1 - 0.7 = 0.3$$

$$D_{Ap2, Novo}(Assoalhadas) = 1 - 1 = 0$$

$$D_{Ap2, Novo}(Preço) = |0.5 - 0.7| = 0.2$$

$$D_{Ap2, Novo}(Garagem) = |1 - 1| = 0$$

$$DG_{linear}(Novo, Ap2) = (0.3*1 + 0*1 + 0.2*2 + 0*0.5) / 4.5 = 0.16$$

$$Similaridade = 1 - 0.16 = 0.84$$

$$D_{Ap3, Novo}(Localização) = 1 - 0.4 = 0.6$$

$$D_{Ap3, Novo}(Assoalhadas) = 1 - 1 = 0$$

$$D_{Ap3, Novo}(Preço) = |0.5 - 0.8| = 0.3$$

$$D_{Ap3, Novo}(Garagem) = |1 - 1| = 0$$

$$DG_{linear}(Novo, Ap3) = (0.6*1 + 0*1 + 0.3*2 + 0*0.5) / 4.5 = 0.27$$

$$Similaridade = 1 - 0.16 = 0.73$$

Os casos seriam ordenados pela seguinte ordem: Ap2, Ap1, Ap3

Exercício 3:

Para a previsão da intensidade de fogos implementou-se um sistema baseado no paradigma CBR, em que cada caso é representado pelos atributos **humidade**, **temperatura** e **vento** (valores entre 0 e 1) e pela **intensidade do fogo** resultante (entre 0 e 10). A tabela seguinte representa a biblioteca de casos do sistema:

Caso ID	Humidade	Temperatura	Vento	Intensidade do Fogo
1	0.2	0.9	0.8	10
2	0.8	0.2	0.2	2
3	0.5	0.6	0.4	5

- a) Assuma que a humidade, temperatura e vento têm ponderações de 2, 3 e 4 respetivamente. Usando distância linear locais e global, qual o caso que seria mais próximo?

Caso	Humidade	Temperatura	Vento
novo	0.3	0.7	0.7

$$D_{C1,Novo}(\text{Humidade}) = |0.3 - 0.2| = 0.1$$

$$D_{C1,Novo}(\text{Temperatura}) = |0.7 - 0.9| = 0.2$$

$$D_{C1,Novo}(\text{Vento}) = |0.7 - 0.8| = 0.1$$

$$DG_{\text{linear}}(\text{Novo}, C1) = (0.1*2 + 0.2*3 + 0.1*4) / 9 = 0.13$$

$$\text{Similaridade} = 1 - 0.13 = 0.87$$

$$D_{C2,Novo}(\text{Humidade}) = |0.3 - 0.8| = 0.5$$

$$D_{C2,Novo}(\text{Temperatura}) = |0.7 - 0.2| = 0.5$$

$$D_{C2,Novo}(\text{Vento}) = |0.7 - 0.2| = 0.5$$

$$DG_{\text{linear}}(\text{Novo}, C2) = (0.5*2 + 0.5*3 + 0.5*4) / 9 = 0.5$$

$$\text{Similaridade} = 1 - 0.5 = 0.5$$

$$D_{C3,Novo}(\text{Humidade}) = |0.3 - 0.5| = 0.2$$

$$D_{C3,Novo}(\text{Temperatura}) = |0.7 - 0.6| = 0.1$$

$$D_{C3,Novo}(\text{Vento}) = |0.7 - 0.4| = 0.3$$

$$DG_{\text{linear}}(\text{Novo}, C3) = (0.2*2 + 0.1*3 + 0.3*4) / 9 = 0.21$$

$$\text{Similaridade} = 1 - 0.21 = 0.79$$

O caso mais próximo é o C1

- b) Se os atributos tivessem todos o mesmo peso (considere 1), a resposta da fase RETRIEVE qual seria? Apresente os cálculos usando as mesmas distâncias usadas em a)

$$DG_{\text{linear}}(\text{Novo}, C1) = (0.1*1 + 0.2*1 + 0.1*1) / 3 = 0.13$$

$$\text{Similaridade} = 1 - 0.13 = 0.87$$

$$DG_{\text{linear}}(\text{Novo}, C2) = (0.5*1 + 0.5*1 + 0.5*1) / 3 = 0.5$$

$$\text{Similaridade} = 1 - 0.5 = 0.5$$

$$DG_{\text{linear}}(\text{Novo}, C3) = (0.2*1 + 0.1*1 + 0.3*1) / 3 = 0.2$$

$$\text{Similaridade} = 1 - 0.2 = 0.8$$

Retrieve ordenaria os três casos: C1, C3, C2

Exercício 4:

Considere a seguinte *Case Library*, em que longitude e latitude têm peso 1 e altitude tem peso 2:

Caso ID	Atributos			Solução
	Latitude	Longitude	Altitude	Temperatura
1	10	20	30	25
2	20	10	30	20
3	10	18	32	22

- a) Qual seria a temperatura prevista pela fase de *Retrieve* para um novo caso descrito por Latitude=10, Longitude=20 e Altitude=32 considerando distâncias lineares?

Normalizar os valores de Latitude, Longitude e Altitude:

Caso ID	Atributos		
	Latitude	Longitude	Altitude
1	0.5	1	0.94
2	1	0.5	0.94
3	0.5	0.9	1

Normalizar os valores de Latitude, Longitude e Altitude do novo caso:

Latitude=0.5, Longitude=1 e Altitude=1

$$D_{C1,Novo}(Latitude) = |0.5 - 0.5| = 0$$

$$D_{C1,Novo}(Longitude) = |1 - 1| = 0$$

$$D_{C1,Novo}(Altitude) = |1 - 0.94| = 0.06$$

$$DG_{linear}(Novo, C1) = (0*1 + 0*1 + 0.06*2) / 4 = 0.03$$

$$Similaridade = 1 - 0.03 = 0.97$$

$$D_{C2,Novo}(Latitude) = |0.5 - 1| = 0.5$$

$$D_{C2,Novo}(Longitude) = |1 - 0.5| = 0.5$$

$$D_{C2,Novo}(Altitude) = |1 - 0.94| = 0.06$$

$$DG_{linear}(Novo, C2) = (0.5*1 + 0.5*1 + 0.06*2) / 4 = 0.28$$

$$Similaridade = 1 - 0.28 = 0.72$$

$$D_{C3,Novo}(Latitude) = |0.5 - 0.5| = 0$$

$$D_{C3,Novo}(Longitude) = |1 - 0.9| = 0.1$$

$$D_{C3,Novo}(Altitude) = |1 - 1| = 0$$

$$DG_{linear}(Novo, C3) = (0*1 + 0.1*1 + 0*2) / 4 = 0.025$$

$$Similaridade = 1 - 0.025 = 0.975$$

O caso mais próximo é o C3, logo a temperatura prevista será 22.

- b) Para um novo caso com os valores Latitude 10, Longitude 18, Altitude 32, qual seria a resposta da fase de *retrieve*? Este novo caso devia ser acrescentado à *case library* na fase de *Retain*? Justifique.

O caso mais próximo é o C3 com similaridade de 100%, Não deveria ser adicionado à Case Library pois será um caso repetido, que não acrescenta nova informação.

Exercício 5:

Um sistema CBR é utilizado para avaliar apartamentos. Para isso são selecionados os dois apartamentos mais semelhantes ao atual e é feita uma média dos seus valores. Considere os domínios $[0, 100]$ para as distâncias ao centro da cidade e $[0, 200]$ para a área do apartamento. Sendo a biblioteca de casos composta por:

ID	Distância ao Centro	Tipologia	Área	Garagem	Valor
Ap1	100	1	100	1	100.000
Ap2	50	2	150	0	150.000
Ap3	80	2	200	0	120.000

e o novo apartamento, a avaliar, descrito por:

ID	Distância ao Centro	Tipologia	Área	Garagem	Valor
ApN	65	2	170	0	???

Calcule a semelhança linear global, S , **normalizada**, entre o apartamento ApN e os dois apartamentos mais semelhantes a ele, assumindo que a distância ao centro e a tipologia têm ponderação 2 e os restantes atributos têm ponderação 1

Normalizar os valores distância e área:

	Atributos	
Caso ID	Distância	Área
1	1	0.5
2	0.5	0.75
3	0.8	1

Normalizar os valores distância e área do novo caso:

Distância=0.65, Área=0.85

$$D_{C1,Novo}(Distância) = |0.65 - 1| = 0.35$$

$$D_{C1,Novo}(Tipologia) = |2 - 1| = 1$$

$$D_{C1,Novo}(Área) = |0.85 - 0.5| = 0.35$$

$$D_{C1,Novo}(Garagem) = |0 - 1| = 1$$

$$DG_{linear}(Novo, C1) = (0.35*2 + 1*2 + 0.35*1 + 1*1) / 6 = 0.675$$

$$Similaridade = 1 - 0.675 = 0.325$$

$$D_{C2,Novo}(Distância) = |0.65 - 0.5| = 0.15$$

$$D_{C2,Novo}(Tipologia) = |2 - 2| = 0$$

$$D_{C2,Novo}(Área) = |0.85 - 0.75| = 0.10$$

$$D_{C2,Novo}(Garagem) = |0 - 0| = 0$$

$$DG_{linear}(Novo, C2) = (0.15*2 + 0*2 + 0.1*1 + 0*1) / 6 = 0.067$$

$$Similaridade = 1 - 0.067 = 0.93$$

$$D_{C3,Novo}(Distância) = |0.65 - 0.8| = 0.15$$

$$D_{C3,Novo}(Tipologia) = |2 - 2| = 0$$

$$D_{C3,Novo}(Área) = |0.85 - 1| = 0.15$$

$$D_{C3,Novo}(Garagem) = |0 - 0| = 0$$

$$DG_{linear}(Novo, C3) = (0.15*2 + 0*2 + 0.15*1 + 0*1) / 6 = 0.075$$

$$Similaridade = 1 - 0.075 = 0.925$$

Casos mais próximos: C2 e C3, Logo valor estimado do ApN = $(120000 + 150000) / 2 = 135000$

2. Sistemas Periciais

Exercício 6

Num sistema pericial para apoio à manutenção automóvel, são conhecidos os seguintes factos:

Factos conhecidos

F1: motor não arranca

F2: luzes fracas

Regras

R1: SE motor não arranca E luzes fracas E cheiro a combustível ENTÃO problema na ignição

R2: SE motor não arranca E luzes fracas ENTÃO bateria fraca

R3: SE luzes fracas ENTÃO problema elétrico

a) Usando *forward chaining*, quais são as regras ativadas e quais os factos finais?

b) Usando *backward chaining*, verifique se é possível provar o objetivo: “**problema na ignição**”. Justifique.

c) Usando *backward chaining*, determine se o objetivo: “**bateria fraca**” pode ser provado. Indique as regras utilizadas.

Resolução a)

Factos iniciais:

motor não arranca, luzes fracas

Regras ativadas:

R2, porque tem motor não arranca e luzes fracas

R3, porque tem luzes fracas

R1 não é ativada, porque falta o facto cheiro a combustível.

Factos finais:

motor não arranca

luzes fracas

bateria fraca

problema elétrico

Resolução b)

Objetivo: **problema na ignição** → aplicar R1

Necessário provar:

- motor não arranca ✓
- luzes fracas ✓
- cheiro a combustível ✗ (não é facto conhecido)

Não é possível provar o objetivo

Resolução c)

Objetivo: **bateria fraca** → aplicar R2

Necessário provar:

motor não arranca ✓

luzes fracas ✓

Objetivo provado

Regra usada: R2

Exercício 7:

Considere um sistema pericial para análise de incidentes de segurança.

Factos conhecidos:

F1: várias tentativas de login falhadas

F2: login bem-sucedido fora do horário normal

Regras:

R1: SE várias tentativas de login falhadas ENTÃO ataque de força bruta

R2: SE ataque de força bruta E login bem-sucedido fora do horário normal ENTÃO conta comprometida

R3: SE conta comprometida ENTÃO incidente de segurança

R4: SE tráfego anómalo E incidente de segurança ENTÃO fuga de dados

a) Usando forward chaining, indique:

- quais as regras ativadas
- quais os factos finais obtidos

b) Usando Backward chaining

- Verifique se é possível provar o objetivo: “incidente de segurança”. Indique a sequência de regras utilizadas.
- Verifique se é possível provar o objetivo: “fuga de dados”. Justifique.

Resolução a)

Factos iniciais:

várias tentativas de login falhadas

login fora do horário

Regras ativadas:

R1 → ataque de força bruta

R2 → conta comprometida

R3 → incidente de segurança

(R4 não ativa — falta tráfego anómalo)

Factos finais:

várias tentativas de login falhadas

login fora do horário

ataque de força bruta

conta comprometida

incidente de segurança

Resolução b)

Objetivo: incidente de segurança

R3 → precisa de conta comprometida

R2 → precisa de:

- ataque de força bruta
- login fora do horário

R1 → precisa de:

- várias tentativas falhadas

Cadeia: **R1 → R2 → R3**

Objetivo provado

Objetivo: fuga de dados

R4 → precisa de:

- tráfego anómalo ✗
- incidente de segurança ✓

Não pode ser provado

Exercício 8:

Considere um sistema pericial para diagnóstico de infecções. Usando o sistema MYCIN, assuma as seguintes regras e fatores de certeza e as evidências:

Regras:

R1: SE febre = alta ENTÃO infecção = bacteriana [CF = 0.7]

R2: SE febre = alta E tosse = presente ENTÃO infecção = respiratória [CF = 0.8]

Observações (evidência):

febre = alta $\rightarrow$ CF = 0.9

tosse = presente $\rightarrow$ CF = 0.6

Qual a infecção detetada e com que fator de certeza?

Regra R1

Premissa: febre = alta (CF = 0.9)

CF conclusão:

CF = $0.7 \times 0.9 = 0.63$ $\rightarrow$ infecção bacteriana (CF = 0.63)

Regra R2

Premissas:

febre = alta $\rightarrow$ CF = 0.9

tosse = presente $\rightarrow$ CF = 0.6

Combinação (AND $\rightarrow$ mínimo): $\min(0.9, 0.6) = 0.6$

CF conclusão: CF = $0.8 \times 0.6 = 0.48$ $\rightarrow$ infecção respiratória (CF = 0.48)

Conclusão final

- infecção bacteriana $\rightarrow$ CF = 0.63
- infecção respiratória $\rightarrow$ CF = 0.48

Diagnóstico mais provável: infecção bacteriana (maior CF)

Exercício 9

Considere um sistema pericial para detecção de fraude em transações bancárias. Usando o sistema MYCIN, assuma as seguintes regras e fatores de certeza e as evidências:

Regras:

R1: SE valor_transação = elevado ENTÃO fraude = provável [CF = 0.7]

R2: SE localização = suspeita ENTÃO fraude = provável [CF = 0.6]

R3: SE várias transações em pouco tempo ENTÃO fraude = provável [CF = 0.8]

Observações (evidência):

valor_transação = elevado $\rightarrow$ CF = 0.9

localização = suspeita $\rightarrow$ CF = 0.6

várias transações em pouco tempo $\rightarrow$ CF = 0.5

Determine o fator de certeza final de **fraude = provável**, considerando a combinação das regras

Aplicação das regras

R1: CF = $0.7 \times 0.9 = 0.63$

R2: CF = $0.6 \times 0.6 = 0.36$

R3: CF = $0.8 \times 0.5 = 0.40$

Combinação (MYCIN)

Como todas as contribuições são **positivas**, usa-se:

$$CF_{12} = CF_1 + CF_2 \times (1 - CF_1)$$

1ª combinação:

$$CF_{12} = 0.63 + 0.36 \times (1 - 0.63)$$

$$CF_{12} = 0.63 + 0.36 \times 0.37$$

$$CF_{12} = 0.63 + 0.1332 = 0.7632$$

2ª combinação com R3:

$$CF_{\text{final}} = 0.7632 + 0.40 \times (1 - 0.7632)$$

$$CF_{\text{final}} = 0.7632 + 0.40 \times 0.2368$$

$$CF_{\text{final}} = 0.7632 + 0.09472 = 0.85792$$

Conclusão final >> fraude = provável $\rightarrow$ CF $\approx$ 0.86

3. Redes Bayesianas

Lei da probabilidade total: $P(A) = P(A|c_1) * P(c_1) + P(A|c_2) * P(c_2) + \dots P(A|c_m) * P(c_m)$

Cálculo de probabilidades conjuntas: $P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | Parents(x_i))$

Cálculo de inferências causais (*evidências nas causas*)

Usar a lei da probabilidade total

$$P(X) = \sum [P(X | P(Parents\ x_i)) * P(Parents\ x_i)]$$

Havendo alguma evidência nos *Parents*, $P(x_i)=1$;

Desconhecendo evidências somar todas probabilidades das várias possibilidades

Cálculo de inferência de diagnóstico (*evidência nos efeitos x*):

Usar teorema de Bayes: $P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)$

$$P(C|x) = \frac{P(x|C) * P(C)}{P(x)} = \frac{P \sum [P(x|P(c_i)) * P(c_i)]}{P(x)}$$

Numerador: Caso haja vários *parents* de uma determinada variável, somar todas as probabilidades

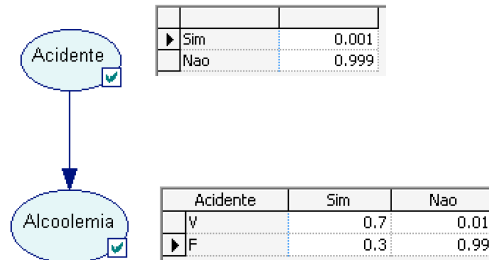
Denominador: usar a lei da probabilidade total com todas as possibilidades.

Exercício 10:

Considere os seguintes dados:

- Numa população, 1 em cada 1000 indivíduos tem um acidente de automóvel.
- Dos que já tiveram um acidente, 70% tinha taxa de alcoolemia > 0.5 g/l
- Dos que nunca tiveram um acidente, 1% tem taxa de alcoolemia > 0.5g/l

- a) Desenhe uma rede Bayesiana destinada a modelar este problema, mostrando em cada nó a tabela de probabilidades a ele associadas.



- b) Calcule a probabilidade de acidente para taxa > 0.5 g/l

$$\text{Cálculo de inferência de diagnóstico} \quad P(C|x) = \frac{P(x|C) \cdot P(C)}{P(x)} = \frac{P \sum [P(x|P(c_i)) \cdot P(c_i)]}{P(x)}$$

$$P(\text{Acidente}|\text{Alcoolemia}) = \frac{P(\text{Alcoolemia}|\text{Acidente}) \cdot P(\text{Acidente})}{P(\text{Alcoolemia})}$$

1º Calcular Numerador: $P \sum [P(x|P(c_i)) \cdot P(c_i)]$

$$P(\text{Alcoolemia}|\text{Acidente}) \cdot P(\text{Acidente}) = 0.7 \cdot 0.001 = 0.0007$$

2º Calcular Denominador (lei da probabilidade total)

$$\begin{aligned} P(\text{Alcoolemia}) &= P(\text{Alcoolemia} | \text{Acidente}) \cdot P(\text{Acidente}) + P(\text{Alcoolemia} | \neg \text{Acidente}) \cdot P(\neg \text{Acidente}) \\ &= 0.7 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999 = 0.01069 \end{aligned}$$

$$\text{Resposta: } P(\text{Acidente}|\text{Alcoolemia}) = \frac{0.0007}{0.01069} = 0.0655$$

- c) Calcule a probabilidade acidente para taxa < 0.5 g/l

$$P(\text{Acidente}|\neg \text{Alcoolemia}) = \frac{P(\neg \text{Alcoolemia}|\text{Acidente}) \cdot P(\text{Acidente})}{P(\neg \text{Alcoolemia})}$$

1º Calcular Numerador: $P \sum [P(x|P(c_i)) \cdot P(c_i)]$

$$P(\neg \text{Alcoolemia}|\text{Acidente}) \cdot P(\text{Acidente}) = 0.3 \cdot 0.001 = 0.0003$$

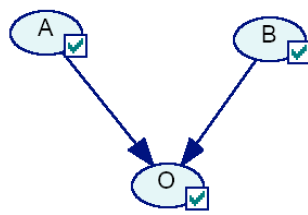
2º Calcular Denominador (lei da probabilidade total)

$$\begin{aligned} P(\neg \text{Alcoolemia}) &= P(\neg \text{Alcoolemia} | \text{Acidente}) \cdot P(\text{Acidente}) + P(\neg \text{Alcoolemia} | \neg \text{Acidente}) \cdot P(\neg \text{Acidente}) \\ &= 0.3 \cdot 0.001 + 0.99 \cdot 0.999 = 0.989 \end{aligned}$$

$$\text{Resposta: } P(\text{Acidente}|\neg \text{Alcoolemia}) = \frac{0.0003}{0.989} = 0.0003$$

Exercício 11

Analise a seguinte rede Bayesiana.



A		T		F	
B		T	F	T	F
T		0.2	0.6	0.3	0.1
F		0.8	0.4	0.7	0.9

Qual a probabilidade de $O=T$, sabendo que $A=T$? (assuma $p(B=T) = p(B=F) = 0,5$)

Cálculo de inferência causal.

$$P(X) = \sum [P(X|P(Parents\ x_i)) * P(Parents\ x_i)]$$

Evidência $P(A) = 1$.

Fazer o cálculo assumindo **que nada se sabe de B**.

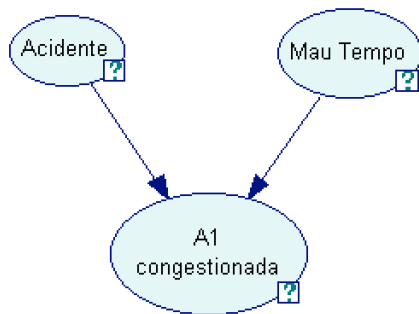
$$\begin{aligned} P(O) &= P(O | A, B) * P(A) * P(B) + P(O | A, \neg B) * P(A) * P(\neg B) = \\ &= 0.2 * 1 * 0.5 + 0.6 * 1 * 0.5 = 0.4 \end{aligned}$$

Resposta = 0.4

Exercício 12:

Análise a seguinte Rede Bayesiana e a respectiva tabela de probabilidades.

Assuma $P(\text{Acidente} = T) = 0.5$ e $P(\text{Mau Tempo} = T) = 0.5$



Acidente	T	F		
Mau Tempo	T	F	T	F
T	0.9	0.7	0.6	0.2
F	0.1	0.3	0.4	0.8

Usando as fórmulas fornecidas, apresente os cálculos para as seguintes questões:

- a) Qual a probabilidade de ter ocorrido acidente, estar mau tempo e a A1 não estar condicionada?

Cálculo de probabilidade conjunta. $P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \text{Parents}(x_i))$

$$P(A, MT, \neg \text{Cong}) = P(A) * P(MT) * P(\neg \text{Cong} | A, MT) = 0.5 * 0.5 * 0.1 = 0.025$$

Resposta = 0.025

- b) Sabendo que ocorreu um acidente, qual a probabilidade da A1 estar condicionada?

Cálculo de inferência causal. $P(X) = \sum [P(X | P(\text{Parents } x_i)) * P(\text{Parents } x_i)]$

Evidência $P(A) = 1$. Fazer o cálculo assumindo que nada se sabe de Mau Tempo.

$$P(\text{Cong}) = P(\text{Cong} | A, MT) * P(A) * P(MT) + P(\text{Cong} | A, \neg MT) * P(A) * P(\neg MT) = 0.9 * 1 * 0.5 + 0.7 * 1 * 0.5 = 0.8$$

Resposta = 0.8

- c) A A1 está congestionada, qual a probabilidade de ter ocorrido um acidente? (0.667)

Cálculo de inferência de diagnóstico $P(C|x) = \frac{P(x|C)*P(C)}{P(x)} = \frac{P \sum [P(x|C_i)] * P(C_i)]}{P(x)}$

$$P(A | \text{Cong}) = \frac{P(\text{Cong}|A)*P(A)}{P(\text{Cong})}$$

1º Calcular Numerador: $P \sum [P(x|C_i)] * P(C_i)]$

Admitir que nada se sabe de MT, assumir as duas possibilidades

$$P(\text{Cong} | A, MT) * P(A) * P(MT) + P(\text{Cong} | A, \neg MT) * P(A) * P(\neg MT) = 0.9 * 0.5 * 0.5 + 0.7 * 0.5 * 0.5 = 0.4$$

2º Calcular Denominador (lei da probabilidade total)

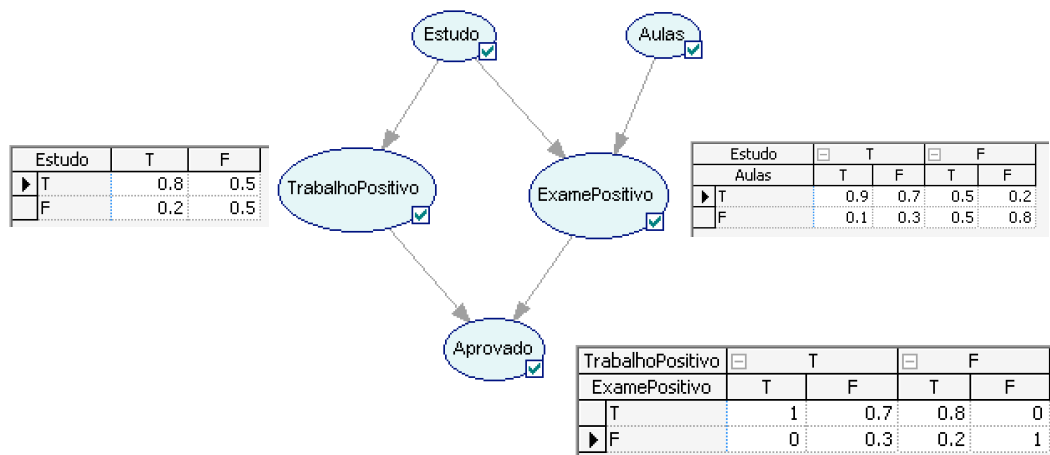
$$P(\text{Cong}) = P(\text{Cong} | A, MT) * P(A) * P(MT) + P(\text{Cong} | \neg A, MT) * P(\neg A) * P(MT) + P(\text{Cong} | A, \neg MT) * P(A) * P(\neg MT) + P(\text{Cong} | \neg A, \neg MT) * P(\neg A) * P(\neg MT) = 0.9 * 0.5 * 0.5 + 0.6 * 0.5 * 0.5 + 0.7 * 0.5 * 0.5 + 0.2 * 0.5 * 0.5 = 0.6$$

$$\text{Resposta: } P(A | \text{Cong}) = \frac{0.4}{0.6} = 0.667$$

Exercício 13:

Análise a seguinte Rede Bayesiana e a respectiva tabela de probabilidades.

Assuma $P(\text{Estudo} = T) = 0.5$ e $P(\text{Aulas} = T) = 0.5$



Usando as fórmulas fornecidas, apresente os cálculos para as seguintes questões:

- a) Qual a probabilidade de um aluno ter estudado, ter ido às aulas, ter um exame negativo, um trabalho positivo e ser aprovado? (0.14)

Cálculo de probabilidade conjunta. $P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \text{Parents}(x_i))$

$$P(E, Aulas, \neg \text{ExPos}, \text{TrabPos}, \text{Aprov}) = P(E) * P(Aulas) * P(\neg \text{ExPos} | E, Aulas) * P(\text{TrabPos} | E) * P(\text{Aprov} | \text{TrabPos}, \neg \text{ExPos}) = 0.5 * 0.5 * 0.1 * 0.8 * 0.7 = 0.014$$

Resposta = 0.014

- b) Sabendo que o aluno foi às aulas, qual a probabilidade de ter um exame positivo? (0.7)

Cálculo de inferência causal. $P(X) = \sum [P(X | \text{Parents } x_i) * P(\text{Parents } x_i)]$

Evidência $P(\text{Aulas}) = 1$.

Fazer o cálculo assumindo que nada se sabe de Estudo (E).

$$P(\text{ExPos}) = P(\text{ExPos} | \text{Aulas}, E) * P(Aulas) * P(E) + P(\text{ExPos} | \text{Aulas}, \neg E) * P(Aulas) * P(\neg E) = 0.9 * 1 * 0.5 + 0.5 * 1 * 0.5 = 0.7$$

Resposta = 0.7

- c) Sabendo que o aluno teve um exame negativo, qual a probabilidade de ter ido às aulas? (0.353)

Cálculo de inferência de diagnóstico: $P(C|x) = \frac{P(x|C) * P(C)}{P(x)} = \frac{P \sum [P(x|P(c_i)) * P(c_i)]}{P(x)}$

$$P(\text{Aulas} | \neg \text{ExPos}) = \frac{P(\neg \text{ExPos} | \text{Aulas}) * P(\text{Aulas})}{P(\neg \text{ExPos})}$$

1º Calcular Numerador: $P \sum [P(x|P(c_i)) * P(c_i)]$

Admitir que nada se sabe de Estudo (E), assumir as duas possibilidades

$$P(\neg \text{ExPos} | \text{Aulas}, E) * P(Aulas) * P(E) + P(\neg \text{ExPos} | \text{Aulas}, \neg E) * P(Aulas) * P(\neg E) = 0.1 * 0.5 * 0.5 + 0.5 * 0.5 * 0.5 = 0.15$$

2º Calcular Denominador (lei da probabilidade total)

$$P(\neg \text{ExPos}) = P(\neg \text{ExPos} | \text{Aulas}, E) * P(Aulas) * P(E) + P(\neg \text{ExPos} | \text{Aulas}, \neg E) * P(Aulas) * P(\neg E) + P(\neg \text{ExPos} | \neg \text{Aulas}, E) * P(\neg \text{Aulas}) * P(E) + P(\neg \text{ExPos} | \neg \text{Aulas}, \neg E) * P(\neg \text{Aulas}) * P(\neg E) = 0.1 * 0.5 * 0.5 + 0.5 * 0.5 * 0.5 + 0.3 * 0.5 * 0.5 + 0.8 * 0.5 * 0.5 = 0.425$$

$$\text{Resposta: } P(\text{Aulas} | \neg \text{ExPos}) = \frac{0.15}{0.425} = 0.353$$

1. Lógica difusa

Exercício 14:

Dados os dois conjuntos Fuzzy no domínio [1, 5]

$$\tilde{A} = \{(1, 0.5), (2, 0.3), (3, 0.7)\}$$

$$\tilde{O} = \{(2, 0.2), (3, 0.4), (4, 0.6), (5, 0.8)\}$$

Quais os conjuntos Fuzzy resultantes das seguintes operações?

$$\tilde{A} \cap \tilde{O} = \{(2, 0.2), (3, 0.4)\}$$

$$\tilde{A} \cup \tilde{O} = \{(1, 0.5), (2, 0.3), (3, 0.7), (4, 0.6), (5, 0.8)\}$$

$$\neg \tilde{O} = \{(1, 1.0), (2, 0.8), (3, 0.6), (4, 0.4), (5, 0.2)\}$$

Exercício 15:

Sejam as seguintes regras de uma inferência de Mamdani para um sistema fuzzy de controlo de travagem:

R1: Se a velocidade é alta e a distância ao obstáculo é média travar com intensidade **média**

R2: Se a velocidade é alta e a distância ao obstáculo é grande travar com intensidade **pequena**

R3: Se a velocidade é baixa e a distância ao obstáculo é média travar com intensidade **pequena**

R4: Se a velocidade é baixa e a distância ao obstáculo grande travar com intensidade **muito pequena**

- a) Quais os valores resultantes de cada regra para intensidade muito pequena, pequena e média, quando $\mu(\text{velocidade baixa})=0.5$, $\mu(\text{velocidade alta})=0.5$, $\mu(\text{distancia grande}) = 0.25$ e $\mu(\text{distancia media}) = 0.75$

$$\mathbf{R1: \quad \min(0,5; 0,75) = 0,5}$$

$$\mathbf{Donde \quad \mu_{\text{IntensidadeMedia}} = 0,5}$$

$$\mathbf{R2: \quad \min(0,5; 0,25) = 0,25}$$

$$\mathbf{Donde \quad \mu_{\text{IntensidadePequena}} = 0,25}$$

$$\mathbf{R3: \quad \min(0,5; 0,75) = 0,5}$$

$$\mathbf{Donde \quad \mu_{\text{IntensidadePequena}} = 0,5}$$

$$\mathbf{R4: \quad \min(0,5; 0,25) = 0,25}$$

$$\mathbf{Donde \quad \mu_{\text{IntensidadeMuitoPequena}} = 0,25}$$

$$\mathbf{Donde: \quad \mu_{\text{Intensidade_muito_pequena}} = 0.25}$$

$$\mu_{\text{Intensidade_pequena}} \quad \mathbf{R2 \cup R3 = \max(0,25; 0,5) = 0.5}$$

$$\mu_{\text{Intensidade_média}} = \mathbf{0,5}$$

Exercício 16

Considera a variável **Velocidade** de um veículo (km/h) com conjuntos fuzzy:

- Lenta: triangular (0, 0, 50)
- Média: triangular (30, 60, 90)
- Rápida: triangular (70, 120, 120)

Quais os valores fuzzificados para cada termo linguístico, sendo o valor lido: **75 km/h**

$$\bullet \quad \mathbf{Lenta (0, 0, 50) \quad x = 75 > 50 \Rightarrow \mu = 0}$$

$$\bullet \quad \mathbf{Média (30, 60, 90) \quad Como \quad 60 < 75 < 90: \quad \mu = \frac{90-75}{90-60} = \frac{15}{30} = 0.5}$$

$$\bullet \quad \mathbf{Rápida (70, 120, 120) \quad Como \quad 70 < 75 < 120: \quad \mu = \frac{75-70}{120-70} = \frac{5}{50} = 0.1}$$

$$\mathbf{Resultado: \quad Lenta = 0 \quad Média = 0.5 \quad Rápida = 0.1}$$

Exercício 17

Considere a variável **iluminação** com conjuntos fuzzy:

- Escuro: triangular (0, 0, 200)
- Moderado: triangular (100, 300, 500)
- Claro: triangular (400, 800, 800)

Pergunta:

Quais os valores fuzzificados para cada termo linguístico, sendo o valor lido: **350 lux**

- **Escuro (0, 0, 200)** $x = 350 > 200 \Rightarrow \mu = 0$
- **Moderado (100, 300, 500)** Como $300 < 350 < 500$: $\mu = \frac{500-350}{500-300} = \frac{150}{200} = 0.75$
- **Claro (400, 800, 800)** $x = 350 < 400 \Rightarrow \mu = 0$

Resultado: Escuro = 0 Moderado = 0.75 Claro = 0

Exercício 18:

Considere o Sistema fuzzy: Gestão de climatização de uma sala

Variáveis de entrada

- Temperatura da sala (°C)
 - Fria = (0, 0, 18)
 - Agradável = (16, 22, 28)
 - Quente = (25, 35, 35)

- Humidade relativa (%)
 - Baixa = (0, 0, 40)
 - Média = (30, 50, 70)
 - Alta = (60, 100, 100)

Variável de saída

- Potência do ar condicionado (%)
 - Baixa = (0, 0, 40)
 - Média = (30, 50, 70)
 - Alta = (60, 100, 100)

Regras

- R1 - IF temperatura Quente AND humidade Alta $\rightarrow$ potência Alta
- R2 - IF temperatura Agradável AND humidade Média $\rightarrow$ potência Média
- R3 - IF temperatura Fria AND humidade Baixa $\rightarrow$ potência Baixa
- R4 - IF temperatura Quente AND humidade Média $\rightarrow$ potência Alta

Sendo os valores observados

Temperatura = 27 °C
Humidade = 65%

Indique:

- a) os valores fuzzificados das variáveis de entrada;
- b) as regras ativadas e respetivos valores fuzzy;
- c) as saídas truncadas;
- d) a defuzzificação pelo método COA.

a) Fuzzificar as entradas

Temperatura = 27

- Fria = 0
- Agradavel = $(28-27)/(28-22)=1/6=0,167$
- Quente = $(27-25)/(35-25)=2/10=0,2$

Humidade = 65%

- Baixa = 0
- Média = $(70-65)/(70-50)=5/20=0,25$
- Alta = $(65-60)/(100-60)=5/40=0,125$

b) Regras ativadas

Usando **AND** = **mínimo**:

R1 - Quente AND Alta → Potência Alta	$\min(0,2; 0,125) = 0,125$
R2 - Agradável AND Média → Potência Média	$\min(0,167; 0,25) = 0,167$
R3 - Fria AND Baixa → Potência Baixa	$\min(0; 0) = 0$
R4 - Quente AND Média → Potência Alta	$\min(0,2; 0,25) = 0,2$

c) Saídas truncadas

R3 - Potência **Baixa**: não ativada

R2 - Potência **Média**: truncada a **0,167**

R1 e R4 Potência **Alta**: truncadas a 0,125 e **0,2**

Como há duas regras para **Alta**, fica o maior valor: $\mu_{Alta} = \max(0,125, 0,2) = 0,2$

d) Defuzzificação pelo método do centroide

Agregando as saídas truncadas:

- Média = triangular (30, 50, 70), truncada a 0,167
- Alta = triangular (60, 100, 100), truncada a 0,2

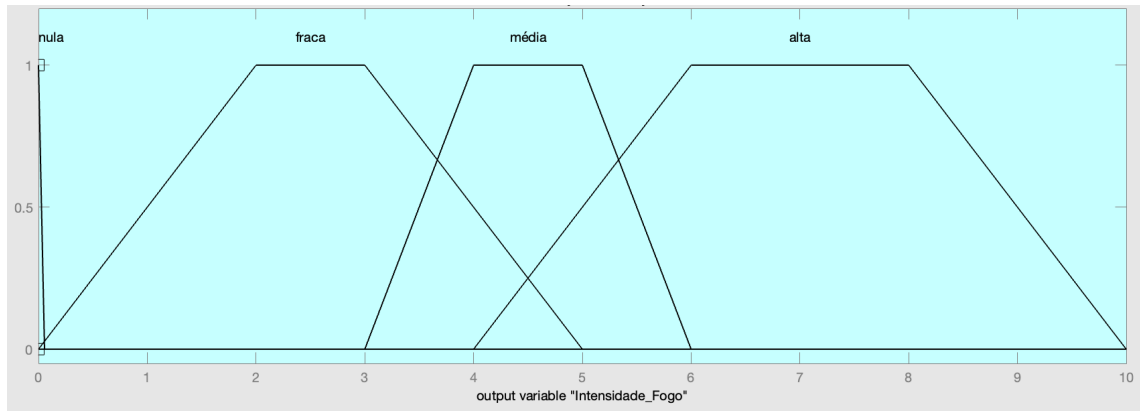
$$COA = (50 \cdot 0,167 + 80 \cdot 0,2) / (0,167 + 0,2) = 24,35 / 0,367 = 66,3$$

Resposta: Potência do AC a 66,3%

Exercício 19:

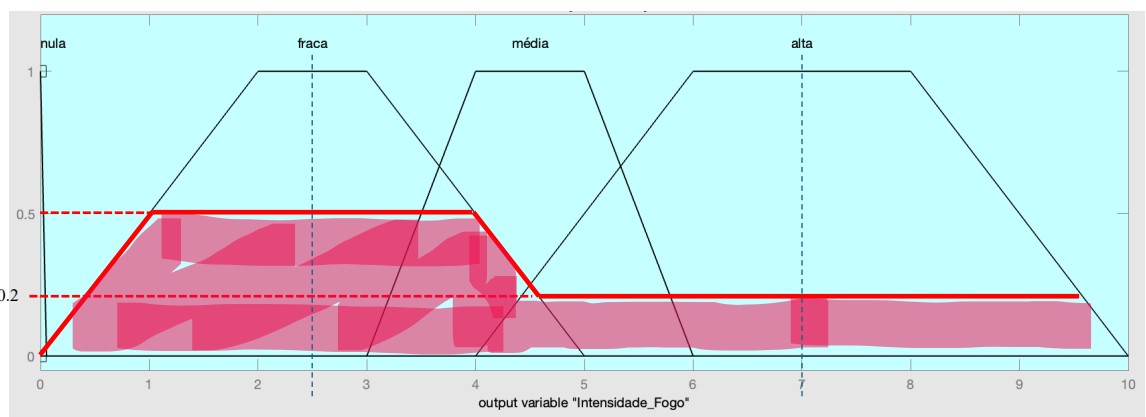
Foi criado um sistema de inferência difusa destinado a prever a intensidade do fogo no domínio $[0, 10]$. A variável intensidade de fogo é representada pelos termos linguísticos e funções trapezoidais:

Nula = $(0, 0, 0, 0)$; Fraca = $(0, 2, 3, 5)$; Média = $(3, 4, 5, 6)$; Alta = $(4, 6, 8, 10)$.



Para um conjunto de valores de entrada, foram disparadas várias regras, resultando uma agregação de diferentes áreas que indicaram os seguintes valores: $\mu(\text{Nula}) = 0$; $\mu(\text{fraca}) = 0.5$; $\mu(\text{alta}) = 0.2$

a) Desenhe a agregação de áreas na figura acima



b) Usando o método do **Centroide**, qual o valor defuzzificado para a intensidade do fogo?

$$\text{Intensidade} = (2.5 \cdot 0.5 + 7 \cdot 0.2) / (0.5 + 0.2) = 2.65 / 0.7 = 3.78$$

c) Usando o método **Middle of Maxima** qual o valor defuzzificado para a intensidade do fogo?

$$\text{Intensidade} = (1 + 4) / 2 = 2.5$$

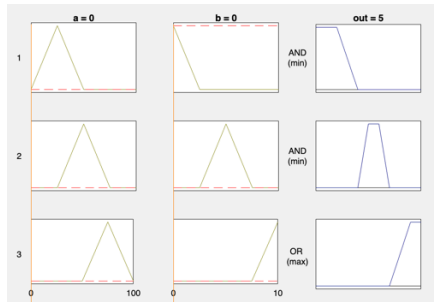
d) Usando o método **Last of Máxima** qual o valor defuzzificado para a intensidade do fogo?

$$\text{Intensidade} = 4$$

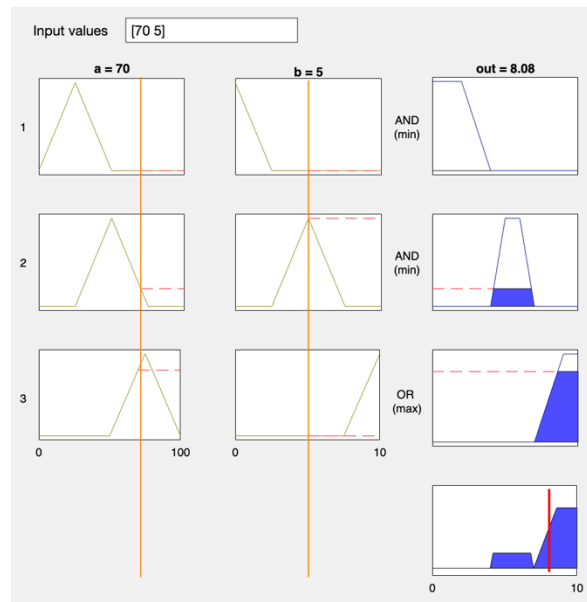
Exercício 20:

Considere o seguinte *Fuzzy Inference System* com duas variáveis de entrada e uma variável de saída
 $a \in [0, 100]$; $b \in [1, 10]$; out $[0, 10]$

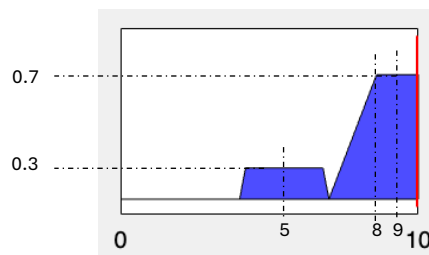
O sistema possui três regras ilustradas na figura seguinte:



- a) Assuma que os valores das variáveis de entrada assumem os valores $a=70$ e $b=5$. Preencha as áreas resultantes de cada regra.



- b) Assumindo que a agregação de áreas resultante é a seguinte,



qual o valor defuzzificado usando o método

- Centroide
 $\text{out} = (5 * 0.3 + 9 * 0.7) / (0.3 + 0.7) = 7.8$
- First of maxima
 $\text{out} = 5$
- Last of maxima
 $\text{out} = 10$
- Middle of maxima
 $\text{out} = (8 + 10) / 2 = 9$

2. Regressão

Método dos Mínimos quadrados

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Método do Gradiente Descendente

$$\begin{aligned} a &= a - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) \cdot x_i \\ b &= b - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) \end{aligned}$$

Coefficiente de determinação R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$$

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|}{n}$$

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}$$

Exercício 21:

Analise o seguinte dataset com duas variáveis contínuas.

Id	X	Y
1	2	3
2	3	3
3	4	5
4	5	7
5	6	7
6	7	8
7	8	8
8	9	11

Pretende-se usar um modelo de regressão linear simples, com x a variável independente e y a variável dependente para fazer previsões.

- a) Utilize os exemplos “pares” para treinar o modelo e os “ímpares” para o teste do modelo. Usando o método dos mínimos quadrados, qual seria a equação da reta que melhor aproxima os dados de treino?

Reta = $a \cdot X + b$

Dados de Treino:

Id	X	Y	X ²	X.Y
2	3	3	9	9
4	5	7	25	35
6	7	8	49	56
8	9	11	81	99
Sum:	24	29	164	199

Método dos mínimos quadrados, consiste em resolver o sistema de equações e encontrar os parâmetros **a** e **b** da reta.

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} = \begin{cases} 164a + 24b = 199 \quad (* -4) \\ 24a + 4b = 29 \quad (* 24) \end{cases} = \begin{cases} -656a - 96b = -796 \\ 576a + 96b = 696 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 1.25 \\ 24 * 1.25 + 4 * b = 29 \end{cases} = \begin{cases} a = 1.25 \\ b = -0.25 \end{cases}$$

Resposta: Reta = $1.25X - 0.25$

- b) Usando o modelo obtido em a) qual a soma dos erros quadrados dos **dados de teste** (SSE)?

Dados de Teste:

$$\hat{Y} = 1.25X - 0.25$$

Id	X	Y	$\hat{Y}$	Erro= Y - $\hat{Y}$	Erro ²
1	2	3	2,25	0,75	0,56
3	4	5	4,75	0,25	0,06
5	6	7	7,25	-0,25	0,06
7	8	8	9,75	-1,75	3,06

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0,56 + 0,06 + 0,06 + 3,06 = 3,75$$

- c) Usando o modelo treinado em a), calcule o coeficiente de determinação do dataset total. O que pode concluir com o valor obtido?

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

1º Calcular os dados previstos para o dataset usando $\hat{Y} = 1.25X - 0.25$

Id	X	Y	$\hat{Y}$	Erro ²	$(Y - \bar{Y})^2$
1	2	3	2,25	0,56	12,25
2	3	3	3,5	0,25	12,25
3	4	5	4,75	0,06	2,25
4	5	7	6	1,00	0,25
5	6	7	7,25	0,06	0,25
6	7	8	8,5	0,25	2,25
7	8	8	9,75	3,06	2,25
8	9	11	11	0,00	20,25
SUM				5,3	52

$$\bar{Y} = 6,5$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{5,3}{52} = 0.898$$

Os dados estão fortemente relacionados

Exercício 22:

Analise o seguinte dataset com duas variáveis contínuas.

Id	X	Y
1	10	1,5
2	20	2,6
3	30	3,5
4	40	4
5	50	4,5

Pretende-se usar um modelo de regressão linear simples, com x a variável independente e y a variável dependente para fazer previsões.

- a) Use todos os exemplos do dataset e determine, usando o método dos mínimos quadrados, qual a reta que melhor aproxima os dados.

$$\text{Reta} = a.X + b$$

Dataset:

Id	X	Y	X ²	X.Y
1	10	1,5	100	15
2	20	2,6	400	52
3	30	3,5	900	105
4	40	4	1600	160
5	50	4,5	2500	225
Sum:	150	16,1	5500	557

Método dos mínimos quadrados, consiste em resolver o sistema de equações e encontrar os parâmetros **a** e **b** da reta.

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} = \begin{cases} 5500a + 150b = 557 \quad (* -5) \\ 150a + 5b = 16,1 \quad (* 150) \end{cases} = \begin{cases} -27500a - 750b = -2785 \\ 22500a + 750b = 2415 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 0,074 \\ 150 * 0,074 + 5 * b = 16,1 \end{cases} = \begin{cases} a = 0,074 \\ b = 1 \end{cases}$$

Resposta: Reta = 0.074X + 1

- b) Para um novo valor X = 60 qual seria a previsão do modelo?

Basta substituir o valor de X na equação: $Y_{\text{previsto}} = 0.074 * 60 + 1 = 5.44$

- c) Sabendo que para o valor X=60 o valor real é 5, qual seria o erro absoluto desta previsão?

$$\text{Erro_absoluto} = |y - \hat{y}| = |5 - 5.44| = 0.44$$

- d) Calcule o coeficiente de determinação R^2 . O que pode concluir com o valor obtido?

1º Calcular os dados previstos para o dataset usando $\hat{Y} = 1.25X - 0.25$

Id	X	Y	$\hat{Y}$	Erro ²	$(Y - \bar{Y})^2$
1	10	1,5	1,74	0,06	2,96
2	20	2,6	2,48	0,01	0,38
3	30	3,5	3,22	0,08	0,08
4	40	4	3,96	0,00	0,61
5	50	4,5	4,70	0,04	1,64
SUM				0,19	5,67

$$\bar{Y} = 3,22$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{0,19}{5,67} = 0.97$$

Os dados estão fortemente relacionados

Exercício 23:

Analise o seguinte dataset com duas variáveis.

	X	Y
1	1	15
2	2	25
3	3	40

Execute **duas iterações** do método do gradiente descendente para ajustar os valores de **a** e **b**

- Inicie o algoritmo com os valores aleatórios $a = 10$ e $b = 1$
- Use coeficiente de aprendizagem $= 0,01$

Método do Gradiente Descendente

$$a = a - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) \cdot x_i$$
$$b = b - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)$$

Iteração 1:

	X	Y	$\hat{Y} = aX+b$	Erro^2	$(aX+b - Y) \cdot X$	$aX+b - Y$
1	1	15	11	16	-4	-4
2	2	25	21	16	-8	-4
3	3	40	31	81	-27	-9
Soma:				113	-39	-17

SSE inicial = 113

$$a = 10 - 0,01 * 2 * (-39) = 10,78$$

$$b = 1 - 0,01 * 2 * (-17) = 1,34$$

Iteração 2:

	X	Y	$\hat{Y} = aX+b$	Erro^2	$(aX+b - Y) \cdot X$	$aX+b - Y$
1	1	15	12,12	8,29	-2,88	-2,88
2	2	25	22,9	4,41	-4,20	-2,10
3	3	40	33,68	39,94	-18,96	-6,32
Soma:				52,65	-26,04	-11,30

SSE com valores da 1ª iteração = 52,65

$$a = 10,78 - 0,01 * 2 * (-26,04) = 11,3$$

$$b = 1,34 - 0,01 * 2 * (-11,30) = 1,6$$

Com os valores obtidos na 2ª iteração o erro SSE = 25,30

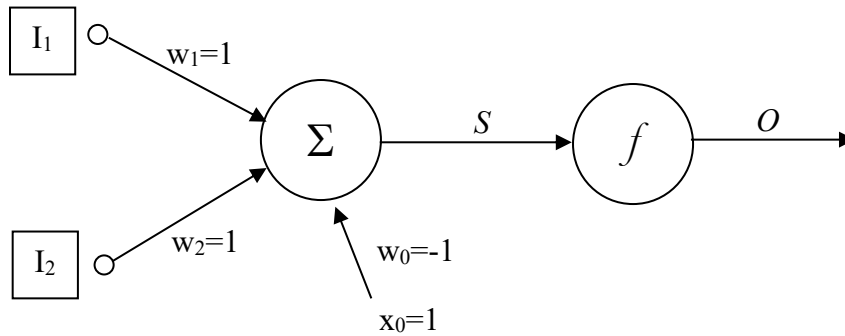
	X	Y	$\hat{Y} = aX+b$	Erro^2
1	1	15	12,9	4,41
2	2	25	24,2	0,64
3	3	40	35,5	20,25
Soma:				25,30

3. Redes Neurais

Exercício 24:

A figura seguinte representa um *perceptron* de 2 entradas cujos valores podem ser, apenas, do tipo lógico, isto é, 0 ou 1.

Usando a função Step, construa uma "tabela de verdade" para a saída O



$I_1 = 0; I_2 = 0$
 $S = 0*1 + 0*1 + 1*(-1) = -1$
 $\text{Step}(-1) = 0$

$I_1 = 0; I_2 = 1$
 $S = 0*1 + 1*1 + 1*(-1) = 0$
 $\text{Step}(0) = 1$

$I_1 = 1; I_2 = 0$
 $S = 1*1 + 0*1 + 1*(-1) = 0$
 $\text{Step}(0) = 1$

$I_1 = 1; I_2 = 1$
 $S = 1*1 + 1*1 + 1*(-1) = 1$
 $\text{Step}(1) = 1$

A tabela de verdade é:

I_1	I_2	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Exercício 25:

A tabela seguinte contém exemplos para treino de um perceptron.

	x_2	Target
1	2	1
2	1	0
3	3	1

Assuma que os pesos do *perceptron* inicial têm os valores $w_1 = 1$, $w_2 = 2$ e $w_0 = -1$, $b = 1$, coeficiente de aprendizagem = 1 e que a função de ativação é a função Step.

- a) Execute uma iteração do treino do *perceptron* usando a regra delta e indique os valores dos pesos atualizados.

Exemplo 1: (1,2)

$$S = 1 * 1 + 2 * 2 + 1 * (-1) = 1 + 4 - 1 = 4$$

Step (4) = 1;

$$\text{Erro} = 0$$

Exemplo 2: (2,1)

$$S = 2 * 1 + 1 * 2 + 1 * (-1) = 2 + 2 - 1 = 3$$

Step (4) = 1;

$$\text{Erro} = \text{target} - y = 0 - 1 = -1$$

REGRA DELTA

$$w_0 = w_0 + \eta * (\text{target} - y) * b$$

$$w_1 = w_1 + \eta * (\text{target} - y) * x_1$$

$$w_2 = w_2 + \eta * (\text{target} - y) * x_2$$

$$w_0 = -1 + 1 * (-1) * 1 = -2$$

$$w_1 = 1 + 1 * (-1) * 2 = -1$$

$$w_2 = 2 + 1 * (-1) * 1 = 1$$

Exemplo 3: (3,3)

$$S = 3 * -1 + 3 * 1 + 1 * (-2) = -3 + 3 - 2 = -2$$

Step (-2) = 0;

$$\text{Erro} = \text{target} - y = 1 - 0 = 1$$

REGRA DELTA

$$w_0 = -2 + 1 * (1) * 1 = -1$$

$$w_1 = -1 + 1 * (1) * 3 = -1 + 3 = 2$$

$$w_2 = 1 + 1 * (1) * 3 = 1 + 3 = 4$$

- b) Admitindo que após o treino os pesos têm os seguintes valores $w_1 = -1$; $w_2 = 4$; $w_0 = -3$ desenhe a reta de decisão que separa as classes 1 e 0

A equação da reta:

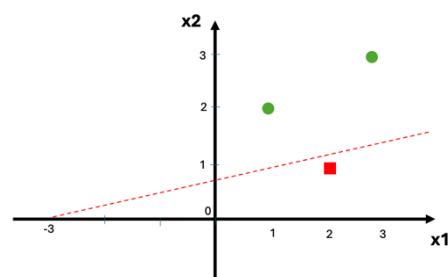
$$x_2 = -x_1 \frac{w_1}{w_2} - b \frac{w_0}{w_2}$$

donde se pode obter x_1 :

$$x_1 = -x_2 \frac{w_2}{w_1} - b \frac{w_0}{w_1}$$

$$x_1 = 0 \rightarrow x_2 = -1 * (-3/4) = 0.75$$

$$x_2 = 0 \rightarrow x_1 = -1 * (-3/-1) = -3$$



Exercício 26:

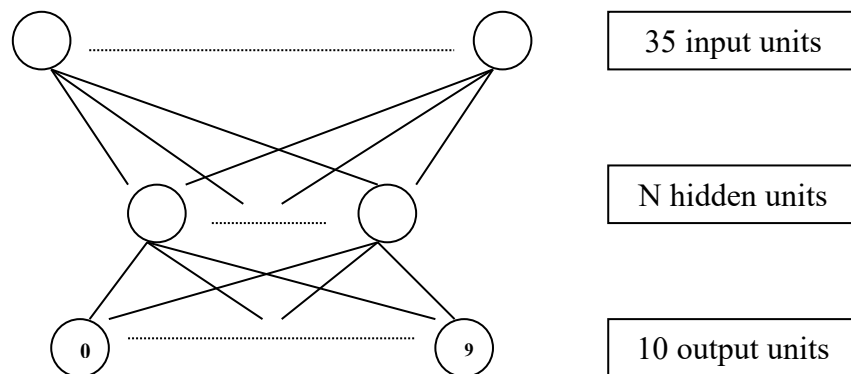
Pretende implementar-se uma rede neuronal para a identificação dos algarismos "0" a "9". Suponha que cada algarismo é representados numa matriz de 7 linhas por 5 colunas.

- a) Desenhe uma rede cuja topologia lhe pareça adequada ao fim em vista e enumere as suas principais características, tais como: Tipo de unidades utilizadas, número de camadas, etc.

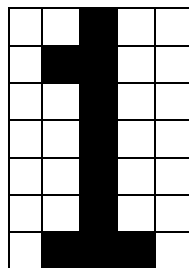
Na camada de entrada existem 35 nós.

Na camada de saída existem 10 nós

Pode usar-se apenas uma camada escondida com 10 nós



- b) De acordo com a alínea a), para o algarismo representado em seguida quais seriam as entradas aplicadas à rede e as saídas pretendidas ?

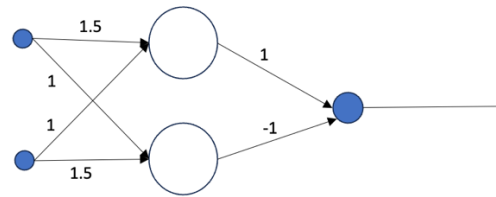


Entrada: [00100 01100 00100 00100 00100 00100 01110]'

target: [0100000000]'

Exercício 27:

Analise a seguinte figura esquemática de uma rede neuronal:



Função sigmóide:

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- a) Quantas entradas existem? **Existem duas entradas**
b) Quantas camadas escondidas? Quantos nós? **Existem uma camada escondida com dois nós**
c) Usando a função de ativação sigmoide, executando a rede neuronal uma iteração, qual a saída da rede para $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$?

$$S_1 = 1 * 1,5 + 0 * 1 = 1,5$$

$$S_2 = 1 * 1,5 + 0 * 1,5 = 1,5$$

$$\text{Sig}(S_1) = \text{Sig}(S_2) = \frac{1}{1 + e^{-1,5}} = 0,82$$

$$S_{\text{out}} = 0,82 * 1 + 0,82 * (-1) = 0$$

$$\text{Sig}(\text{out}) = \frac{1}{1 + e^0} = 0,50$$

Resposta: A saída da rede é 0.5

4. Árvores de decisão

$$Gini_{Atr} = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_n^2$$

$$Entropia_{Atr} = -p_1 * \log_2(p_1) - p_2 * \log_2(p_2) - \dots - p_n * \log_2(p_n)$$

Exercício 28

Considere o seguinte conjunto de exemplos de treino que descreve o conceito “Assinante da Revista Turbo”. Cada exemplo descreve as características de uma pessoa e se é assinante da revista. As características consideradas são: o sexo, a idade (< 26 anos) e se tem carro

	Sexo	Idade < 26	Tem Carro	É assinante?
X1	M	T	F	Sim
X2	M	T	T	Sim
X3	F	T	T	Não
X4	M	F	T	Não
X5	F	T	F	Não
X6	M	F	F	Não
X7	F	F	T	Não

- a) Calcule o valor da **Entropia** deste dataset, sabendo que o target é o atributo “É assinante?”.

$$\% \text{ Assinante} = 2/7 = 29\%$$

$$\% \text{ não Assinante} = 5/7 = 71\%$$

$$Entropia(D) = -0.29 * \log_2(0.29) - 0.71 * \log_2(0.71) = 0.87$$

- b) Calcule o **Ganho de Informação** para o atributo Sexo.

M – 4 pessoas (50% assinantes; 50% não assinantes)

F – 2 pessoas (0% assinantes; 100% não assinantes)

$$Entropia(M) = 1$$

$$\text{Peso M} = 4/7$$

$$Entropia(F) = 0$$

$$\text{Peso F} = 3/7$$

$$Entropia(\text{Sexo}) = 4/7 * 1 + 3/7 * 0 = 0.57$$

$$\text{Resposta: Ganho de Informação} = 0.87 - Entropia = 0.3$$

- c) Usando a **Impureza de Gini** qual dos três atributos é usado para os nós decisão?

Sexo M – 4 pessoas (50% assinantes; 50% não assinantes) F – 3 pessoas (0% assinantes; 100% não assinantes) $ImpGini(M) = 1 - (0.5^2 + 0.5^2) = 0.5$ $\text{Peso M} = 4/7$ $ImpGini(F) = 1 - (0^2 + 1^2) = 0$ $\text{Peso F} = 3/7$ $ImpGini(\text{Sexo}) = 4/7 * 0.5 + 3/7 * 0 = 0.29$	Idade < 26 T – 4 pessoas (50% assinantes; 50% não assinantes) F – 3 pessoas (0% assinantes; 100% não assinantes) $ImpGini(T) = 1 - (0.5^2 + 0.5^2) = 0.5$ $\text{Peso T} = 4/7$ $ImpGini(F) = 1 - (0^2 + 1^2) = 0$ $\text{Peso F} = 3/7$ $ImpGini(\text{Idade} < 26) = 4/7 * 0.5 + 3/7 * 0 = 0.29$
Carro T – 4 pessoas (25% assinantes; 75% não assinantes) F – 3 pessoas (33% assinantes; 67% não assinantes) $ImpGini(T) = 1 - (0.25^2 + 0.75^2) = 0.375$ $\text{Peso T} = 4/7$ $ImpGini(F) = 1 - (0.33^2 + 0.67^2) = 0.44$ $\text{Peso F} = 3/7$ $ImpGini(\text{Carro}) = 4/7 * 0.375 + 3/7 * 0.44 = 0.40$	RESPOSTA: Para os nós decisão deve escolher-se o atributo com menor valor de Impureza de Gini. Neste caso há dois atributos com o valor mais baixo (Sexo e idade < 26) poderia escolher-se um deles.

Exercício 29

Suponha que tem o seguinte conjunto de treino, em que cada exemplo é definido por dois atributos (A1,A2).

	A1	A2	F
1	T	T	Yes
2	T	T	Yes
3	T	F	No
4	F	F	Yes
5	F	T	No
6	F	T	No

- a) Calcule o valor da Entropia deste conjunto de treino no que diz respeito à função objetivo F.

$$\% \text{ Yes} = 3/6 = 50\%$$

$$\% \text{ No} = 3/6 = 50\%$$

$$\text{Entropia}(D) = -0.5 * \log_2(0.5) - 0.5 * \log_2(0.5) = 1$$

- b) Calcule o Ganho de Informação para o atributo A2

T – 4 exemplos (50% Yes; 50% No)

F – 2 exemplos (50% Yes; 50% No)

$$\text{Entropia}(T) = 1$$

$$\text{Peso } T = 4/6$$

$$\text{Entropia}(F) = 1$$

$$\text{Peso } F = 2/6$$

$$\text{Entropia}(A2) = 4/6 * 1 + 2/6 * 1 = 1$$

$$\text{Resposta: Ganho de Informação} = 1 - 1 = 0$$

- c) Calcule a Impureza de Gini para o atributo A1

A1

T – 3 exemplos (67% Yes; 33% No)

F – 3 exemplos (33% Yes; 67% No)

$$\text{ImpGini}(T) = 1 - (0.67^2 + 0.33^2) = 0.44$$

$$\text{Peso } T = 3/6$$

$$\text{ImpGini}(F) = 1 - (0.33^2 + 0.67^2) = 0.44$$

$$\text{Peso } F = 3/6$$

$$\text{ImpGini}(A1) = 4/6 * 0.44 + 3/6 * 0.44 = 0.51$$

- d) Qual a árvore de decisão gerada pelo ID3?

$$G(A2) = E(D) - E(A2) = 1 - 1 = 0$$

$$G(A1) = E(D) - E(A1) = 1 - 0.915 = 0.085$$

T – 3 exemplos (67% Yes; 33% No)

F – 3 exemplos (33% Yes; 67% No)

$$\text{Entropia}(T) = -0.67 * \log_2(0.67) - 0.33 * \log_2(0.33) = 0.915$$

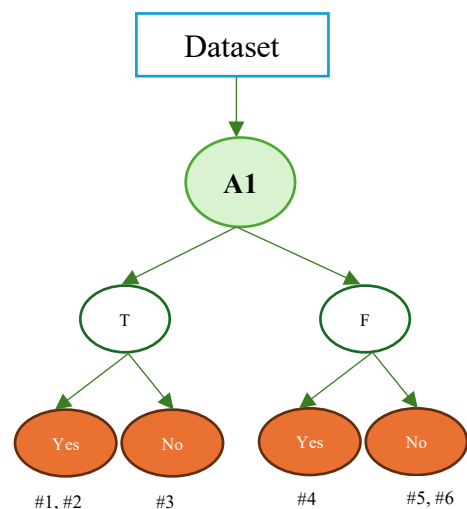
$$\text{Peso } T = 3/6$$

$$\text{Entropia}(F) = -0.33 * \log_2(0.33) - 0.67 * \log_2(0.67) = 0.915$$

$$\text{Peso } F = 3/6$$

$$\text{Entropia}(A1) = 3/6 * 0.915 + 3/6 * 0.915 = 0.915$$

Divide-se pelo atributo com maior ganho: A1



Exercício 30

Suponha que tem o seguinte conjunto de treino, em que cada exemplo é definido por três atributos (A,B,C).

	A	B	C	X
X1	1	1	3	P
X2	1	2	4	P
X3	2	2	4	N
X4	2	1	4	N

- a) Qual a Entropia associada ao conjunto de treino inicial?

% P = 50% % N = 50%

Entropia = 1

- b) Quais os valores de ganhos de Informação para os atributos A, B e C? Qual o atributo escolhido para o nó decisão?

Atributo A:

'1' – 2 exemplos (100% P)

'2' – 2 exemplos (100% N)

Entropia('1') = 0

Peso '1' = 2/4

Entropia('2') = 0

Peso '2' = 2/4

Entropia(A) = 0

G(A) = 1 – E(A) = 1 – 0 = 1

Atributo B:

'1' – 2 exemplos (50% P; 50% N)

'2' – 2 exemplos (50% P; 50% N)

Entropia('1') = 1

Peso '1' = 2/4

Entropia('2') = 1

Peso '2' = 2/4

Entropia(B) = $1 * 2/4 + 1 * 2/4 = 1$

G(B) = 1 – E(B) = 1 – 1 = 0

Atributo C:

'3' – 1 exemplo (100% P)

'4' – 3 exemplos (25% P; 75% N)

Entropia('3') = 0

Peso '3' = 1/4

Entropia('4') = $-0.75 * \log_2(0.75) - 0.25 * \log_2(0.25) = 0.81$

Peso '4' = 3/4

Entropia(C) = $0 * 1/4 + 0.81 * 3/4 = 0.61$

G(C) = 1 – E(C) = 1 – 0.61 = 0.39

Resposta: escolhe-se o atributo com maior ganho: A

- c) Quais os valores de impureza de Gini para os atributos A, B e C ? Qual o atributo escolhido para o nó decisão?

Atributo A

'1' – 2 exemplos (100% P)

'2' – 2 exemplos (100% N)

ImpGini('1') = $1 - (1^2 + 0^2) = 0$

Peso '1' = 2/4

ImpGini('2') = $1 - (0^2 + 1^2) = 0$

Peso '2' = 2/4

ImpGini(A) = $2/4 * 0 + 2/4 * 0 = 0$

Atributo B

'1' – 2 exemplos (50% P; 50% N)

'2' – 2 exemplos (50% P; 50% N)

ImpGini('1') = $1 - (0.5^2 + 0.5^2) = 0.5$

Peso '1' = 2/4

ImpGini('2') = $1 - (0.5^2 + 0.5^2) = 0.5$

Peso '2' = 2/4

ImpGini(B) = $2/4 * 0.5 + 2/4 * 0.5 = 0.5$

Atributo C

'3' – 1 exemplo (100% P)

'4' – 3 exemplo (25% P; 75% N)

ImpGini('3') = $1 - (1^2 + 0^2) = 1$

Peso '3' = 1/4

ImpGini('4') = $1 - (0.25^2 + 0.75^2) = 0.375$

Peso '4' = 3/4

ImpGini(C) = $1/4 * 1 + 3/4 * 0.375 = 0.53$

Resposta: escolhe-se o atributo com menor impureza: A